

IA Simbolica

Tabla de contenidos

1	Representar el conocimiento	3
1.1	La inteligencia como conocimiento	3
1.2	Símbolos en lugar de números	3
1.3	El razonamiento mediante reglas	4
1.4	Los lenguajes de la Inteligencia Artificial	4
1.5	Los sistemas expertos	5
1.6	El cuello de botella del conocimiento	5
1.7	El límite de la Inteligencia Artificial simbólica	5
1.8	Una lección que sigue vigente	6
1.9	El siguiente paso	6

1 Representar el conocimiento

Mientras la Ingeniería del Software evolucionaba hacia niveles crecientes de abstracción, otra disciplina comenzaba a plantearse una pregunta completamente diferente:

¿Es posible representar el conocimiento humano dentro de un ordenador?

Esta cuestión dio origen a la primera gran corriente de la Inteligencia Artificial, conocida hoy como **Inteligencia Artificial simbólica** o **Good Old-Fashioned Artificial Intelligence (GOFAI)**, su objetivo no consistía en aprender a partir de datos, sino en construir sistemas capaces de razonar utilizando conocimiento representado explícitamente.

1.1. La inteligencia como conocimiento

Los investigadores de las décadas de 1950 y 1960 partían de una hipótesis aparentemente razonable:

Cuando una persona resuelve un problema, utiliza conocimientos, reglas y razonamientos.

Si somos capaces de expresar ese conocimiento de forma estructurada, un ordenador también debería ser capaz de utilizarlo para resolver problemas similares. La inteligencia no debía aprenderse, debía escribirse.

El reto consistía en encontrar una forma adecuada de representar ese conocimiento.

1.2. Símbolos en lugar de números

Los ordenadores habían nacido para realizar cálculos numéricos, la Inteligencia Artificial simbólica propuso utilizar los ordenadores para manipular conceptos, en lugar de sumar o multiplicar, los programas trabajarían con conceptos como:

- Personas.
- Animales.
- Enfermedades.
- Síntomas.
- Empresas.
- Productos.
- Relaciones lógicas.

Estos elementos se representaban mediante **símbolos**, de donde procede el nombre de esta disciplina.

Un sistema podía conocer afirmaciones como:

- Madrid es la capital de España.
- Todos los mamíferos son animales.
- Un empleado pertenece a un departamento.

A partir de estas afirmaciones era posible deducir nuevo conocimiento mediante reglas lógicas.

1.3. El razonamiento mediante reglas

La pieza fundamental de la IA simbólica era el motor de inferencia, el conocimiento se almacenaba mediante hechos y reglas.

Por ejemplo:

- Todos los pájaros tienen alas.
- Un gorrión es un pájaro.

El sistema podía deducir automáticamente:

- Un gorrión tiene alas.

Nadie había escrito explícitamente esa conclusión, había sido obtenida mediante razonamiento lógico. Por primera vez un ordenador parecía capaz de extraer conclusiones utilizando conocimiento previamente representado.

1.4. Los lenguajes de la Inteligencia Artificial

La necesidad de representar conocimiento impulsó el desarrollo de nuevos lenguajes de programación:

- Lisp permitió manipular símbolos, listas y expresiones de forma extremadamente flexible, su capacidad para tratar programas como datos convirtió a Lisp en el lenguaje predominante de la investigación en Inteligencia Artificial durante varias décadas.
- Prolog introdujo la programación declarativa basada en la lógica matemática., permitía describir hechos y reglas sin implementar explícitamente el algoritmo de razonamiento. El desarrollador no escribía algoritmos, describía hechos y reglas y el propio sistema se encargaba de buscar las cadenas de razonamiento necesarias para responder preguntas.

Esta idea representaba una evolución muy interesante respecto a la programación declarativa, ya no solo se declaraba el resultado esperado, si no que también se declaraba el conocimiento sobre el que debía razonar el sistema.

1.5. Los sistemas expertos

Durante los años setenta y ochenta esta filosofía alcanzó su máximo desarrollo con los sistemas expertos.

La idea era tan sencilla como ambiciosa: Si un especialista podía explicar cómo tomaba decisiones, ese conocimiento podría almacenarse en un ordenador.

- Un médico podía describir cómo diagnosticaba una enfermedad.
- Un ingeniero podía explicar cómo configurar una máquina industrial.
- Un geólogo podía indicar cómo localizar determinados minerales.

Los ingenieros del conocimiento entrevistaban a estos expertos y transformaban sus explicaciones en miles de reglas lógicas, el resultado eran sistemas capaces de resolver problemas muy especializados:

- MYCIN, por ejemplo, ayudaba al diagnóstico de infecciones bacterianas.
- XCON configuraba automáticamente complejos sistemas informáticos para Digital Equipment Corporation (DEC).

Durante algún tiempo estos sistemas obtuvieron resultados extraordinarios y alimentaron la idea de que la Inteligencia Artificial estaba cerca de resolver el problema del razonamiento humano.

1.6. El cuello de botella del conocimiento

Sin embargo, muy pronto apareció una dificultad que nadie había previsto con suficiente claridad: El conocimiento humano no puede reducirse fácilmente a una colección de reglas. Cada nueva excepción obligaba a escribir nuevas reglas, las reglas comenzaban a entrar en conflicto entre sí y el mantenimiento se volvía cada vez más complejo. La incorporación de nuevos conocimientos exigía revisar miles de decisiones anteriores.

Este problema llegó a conocerse como el **cuello de botella del conocimiento** (*Knowledge Acquisition Bottleneck*).

No era difícil construir un sistema experto, lo realmente difícil era mantenerlo actualizado durante años.

1.7. El límite de la Inteligencia Artificial simbólica

La IA simbólica demostró que los ordenadores podían razonar, pero también puso de manifiesto una limitación fundamental: El conocimiento debía ser introducido manualmente.

- Cada regla.
- Cada excepción.
- Cada relación.

- Cada concepto.

La inteligencia dependía directamente de la cantidad y calidad del conocimiento escrito por los expertos, el sistema nunca podía saber más de lo que alguien había representado previamente, en otras palabras, la inteligencia seguía dependiendo completamente del ser humano.

1.8. Una lección que sigue vigente

Aunque muchos sistemas expertos desaparecieron con el tiempo, la IA simbólica dejó un legado extraordinario introduciendo conceptos que siguen siendo fundamentales en la actualidad:

- La representación del conocimiento.
- La inferencia lógica.
- Las ontologías.
- Los grafos de conocimiento.
- Los motores de reglas.
- La planificación automática.

Muchos sistemas modernos continúan utilizando estas técnicas allí donde resulta imprescindible trabajar con conocimiento explícito y completamente verificable.

1.9. El siguiente paso

La IA simbólica intentó construir inteligencia escribiendo conocimiento, durante décadas fue el enfoque dominante sin embargo, a medida que los problemas crecían en complejidad comenzó a resultar evidente que representar manualmente todo el conocimiento humano era una tarea inabordable. Quizá el problema no consistía en escribir mejores reglas. Quizá el verdadero cambio debía consistir en dejar que las máquinas aprendieran esas reglas por sí mismas.

Esa idea marcaría el nacimiento de una nueva etapa en la historia de la Inteligencia Artificial: el aprendizaje automático.